Nom : RAFITOARISOA
Prenom : Maminirina Edwino
Matricule : 6489
classe : INFO M2 GL ASJA

Rapport Compression de donnée
Projet combyte

lien github : https://github.com/MaminirinaEdwino/combyte

1 Description du programme:

Combyte est un outils en ligne de commande permettant de compresser de lourds fichier textes en des fichiers plus léger dont l'extension est .combyte et aussi d'exécuter l'opération inverse.
Pour l'utiliser il faut executer les commande suivante selon le besoin (compression ou décompression) :

Compression : `combyte --compress -filename="file.txt" --level=3`

Décompression : `combyte --extract --filename="file.combyte"`

- l'option compress permet de compresser et extract pour la decompression
- l'option filename permet de spécifier le fichier cible que ce soit pour la compression ou la decompression
- l'option levele permet de specifier le niveau de compression, plus le niveau est élevé, plus la compression sera efficace, et le temps de compression et la performance dependra aussi de ce niveau

2 Algorithme utilisé :

Pour le projet, les algorithme utilisé sont :
- le Burrows wheeler Transform (BWT)
- le Run length encoding(RLE)

3 Architecture du programme :

Le programme adopte une architecture modulaire simple comme dans la figure ci dessous :

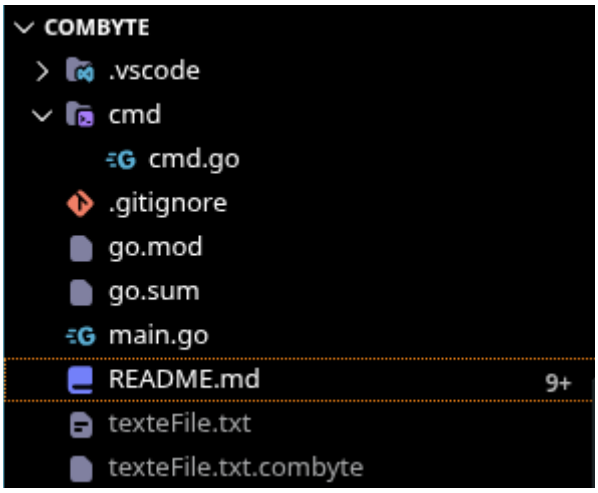


Figure 1: Architecture du système

Le fichier main.go est le fichier source du programme, qui contient les code qui gèrent les commande en cli.

Le fichier cmd.go dans le dossier cmd, contient tous les fonctions nécessaire à la compression et décompression du fichier cible

Pour la compression,

on decoupe d'abord le fichier à l'aide d'un buffer en plusieurs morceau dont la taillle dépendra du niveau de compression,

pour un compression de niveau 1, le résultat de la compression est juste plus léger que l'original

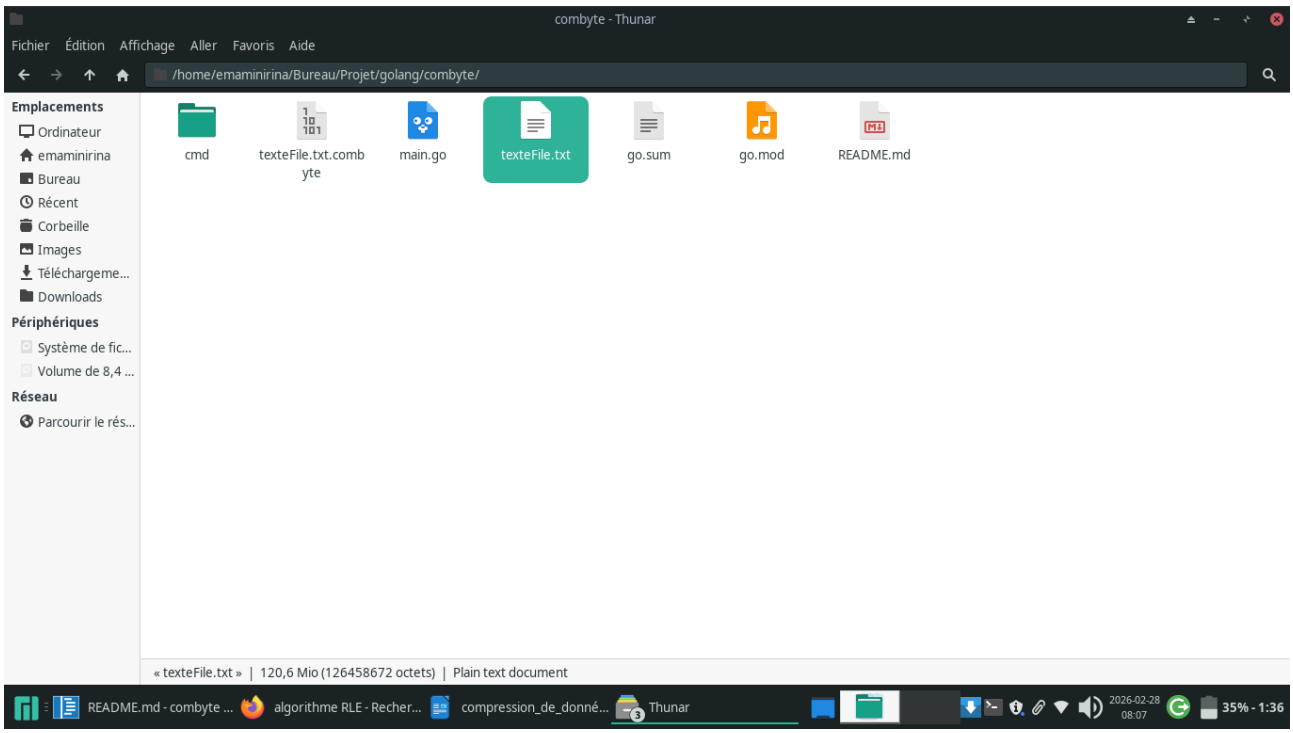
Après que le programme decoupe une portion, on passe cette portion dans l'algo BWT qui retourne l'index et le resultat de la transformation, puis on passe le resultat de la transformation dans l'algo RLE , qui retourne le resultat compresser

Pour l'ecriture dans le fichier, on ecrit pour chaque portion de données, l'index du BWT, la longueur du resultat du RLE, et le resultat du RLE.

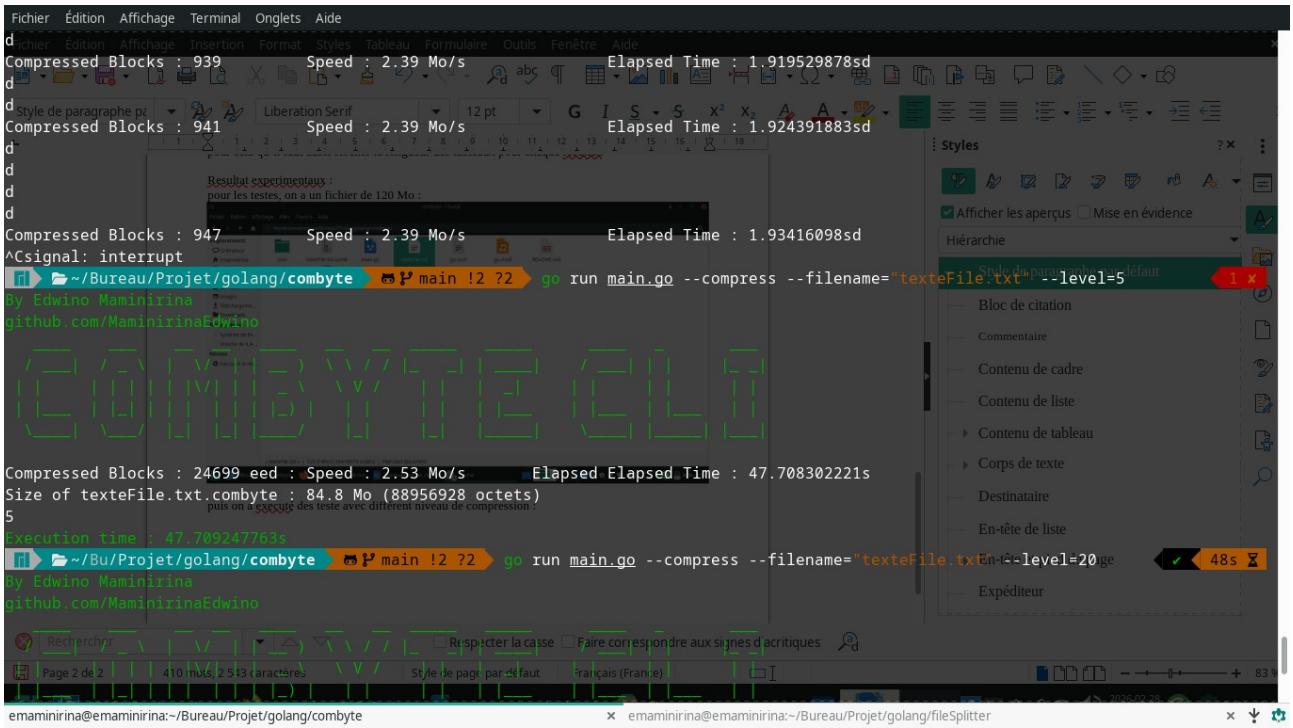
Notons que dans ce programme on traite les données uniquement sous forme de byte, et non sous forme de texte, donc les resultats inscrit dans le fichier de sortie sera des tableaux de byte, c'est pour cela qu'il faut aussi stocker la longueur des tableaux pour chaque resultat.

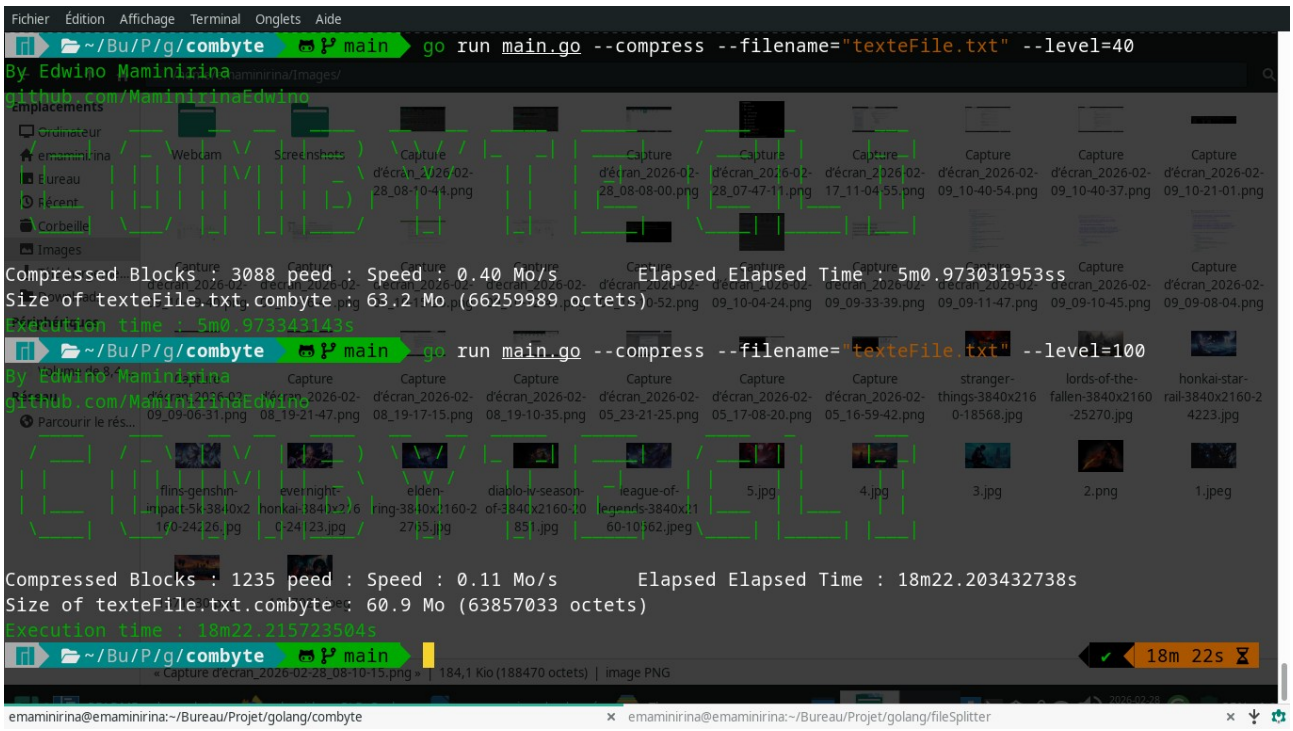
4 Resultat experimentaux :

pour les testes, on a un fichier de 120 Mo :



puis on a executé des teste avec différent niveau de compression comme dans les figure suivant :

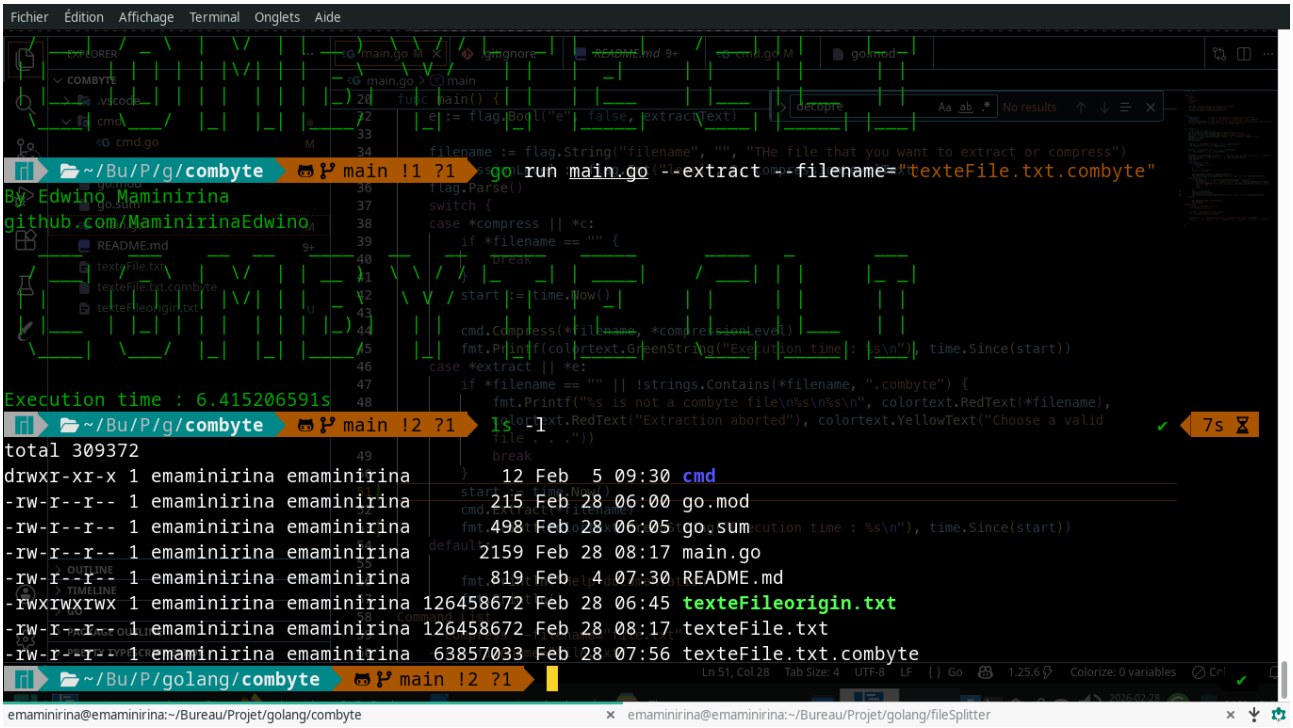




Dans ces testes, on a exécuté des compressions avec les niveau 5, 40, et 100.

Pour le Niveau 5 on a obtenu un fichier compressé de 84,8 Mo, et 63,2 pour le niveau 40 et 60,9 Mo pour le niveau 100.

Pour la décompression , comme l'indique la figure suivant, la taille du fichier extrait est la même que l'originale.



5 Analyse et discussion :

Selon les texte effectué la taille de compression maximale obtenu avec le niveau de compression 100 est la moitié de la taille du fichier originale, mais les performance nécessaire sont aussi élevé que le niveau de compression, et cela nécessite encore des améliorations, il est peut nécessaire et plus optimal d'ajouter une troisième algorithme pour plus d'efficacité et minimiser les performance nécessaire.